



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-3588V

版本号: V1.0

更新历史:

发布版本	发布时间	更新说明
V1.0	2024.8.20	第一次正式发布。

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	11
1. PWR/DC (电源输入) 接口.....	11
2. LED/IR (遥控) 接口.....	11
3. LVDS BL (LVDS 背光) 接口.....	12
4. LVDS 接口.....	13
5. V-By-One 接口.....	15
6. EDP BL (EDP 背光) 接口.....	17
7. EDP 接口.....	18
8. MIPI_DSI 接口.....	19
9. KEY 接口.....	22
10. MIC 接口.....	22
11. MCU 接口.....	23

12. TTYS (串口) 接口	23
13. POE 接口	24
14. USB 接口	25
15. SPK (功放) 接口	25
16. AUDIO 3.5mm 双声道音频接口	26
17. GPIO 接口	26
18. DEBUG 接口	27
19. CTP 接口	27
20. SATA-PWR 接口	28
21. FAN 接口	28
22. 其他接口	28
第三章 通信方式	29
一、Wi-Fi 更新节目	29
二、U 盘更新节目	30
三、TF 卡更新节目	30
四、网线更新节目	31
五、互联网更新节目	31
第四章 附：产品外观	32

第一章 产品概述

一、概述

HD-3588V 采用瑞芯微 RK3588 (四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55) 八核处理器, 搭载 Android13.0 系统, 主频高达 2.4GHz, 超强性能, 接口丰富。采用 Mali-G610 MC4 GPU, 支持 8K60FPS H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码, 支持红外遥控器, Wi-Fi, RJ45, USB 等丰富接口, 被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点, 在需要进行人机交互, 网络设备交互时, 都可以在智能终端主板上进行使用, 是您的最佳选择。

二、产品特点

- 高性能。RK3588 芯片采用八核64位大小核架构, 主频高达 2.4GHz, 能够播放各种格式高清视屏, 能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性。RK3588 安卓一体板, 在硬件、软件上, 增加自己独有的技术来保证产品的稳定性, 可以使最终产品达到7*24 小时无人值守。
- 高集成度。RK3588 安卓一体板集成了LVDS、V-By-One、MIPI、HDMI/eDP、HDMI IN、以太网、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、IR 遥控功能、TP、背光控制、麦克风等功能。
- 高扩展性。7个USB (5个插针, 1个标准USB 3.0 HOST, 1个USB OTG), 1路SATA接口、4路串口+1路可扩展调试串口+1路MCU烧录串口, 五个IO扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度。支持各种LVDS/ V-By-One/ eDP/ MIPI/ HDMI 接口的LCD显示屏, 支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能

第二章 产品规格

一、基本参数

1.硬件规格

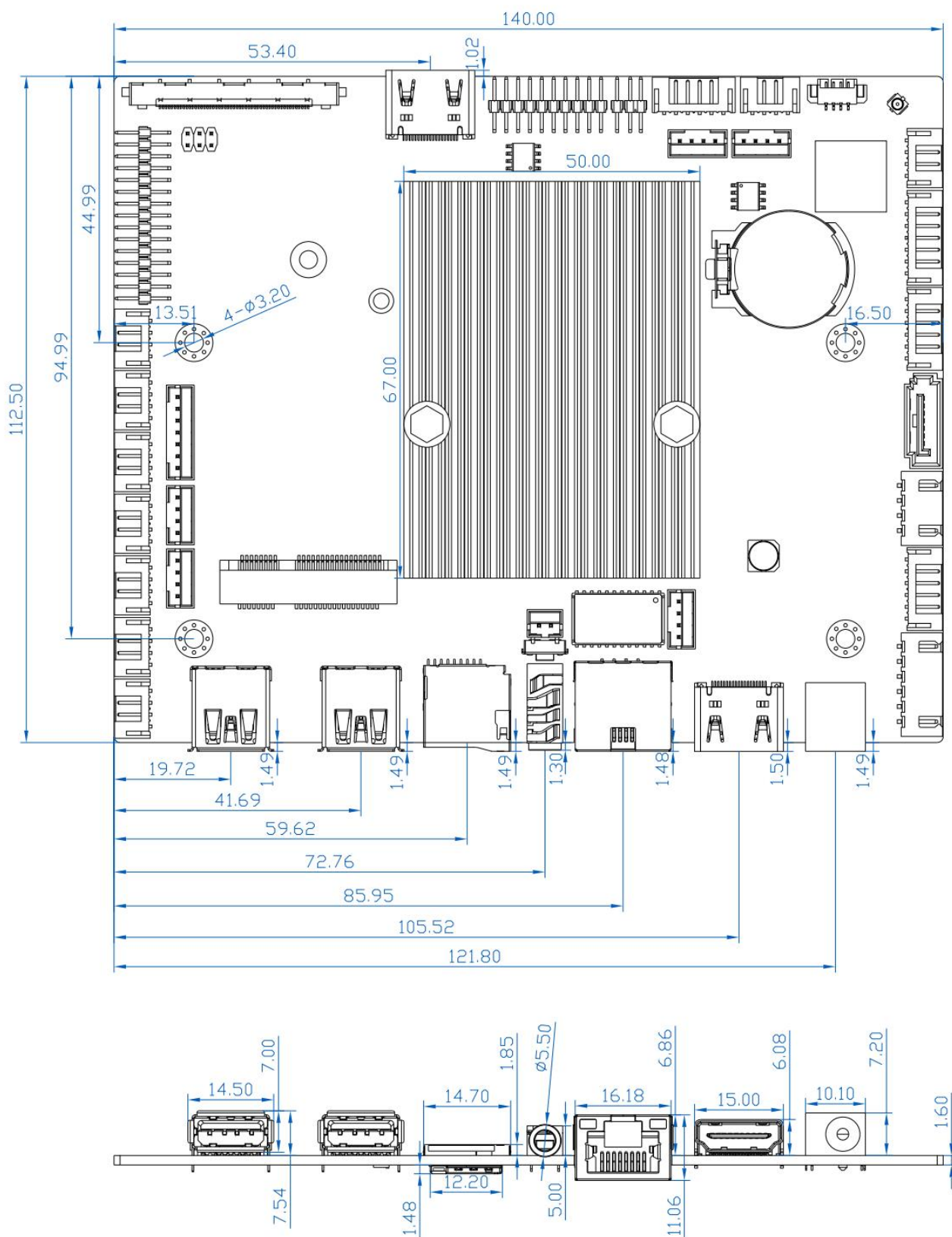
硬件规格	
CPU	RK3588, 八核64位大小核架构, 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55, Android13
GPU	ARM Mali-G610 MC4, OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2,Vulkan 1.1, 1.2,OpenCL 1.1, 1.2, 2.0, 内嵌高性能2D图像加速模块
NPU	6TOPS算力
配置	标配: 4GB+64GB、8GB+128GB、16GB+256GB
网络	支持千兆以太网 支持2.4G/5G双模Wi-Fi, 支持第6代无线技术(Wi-Fi 6), 支持蓝牙5.0
图像旋转	支持0度, 90度, 180度, 270度手动旋转; 可选重力感应传感器, 支持自动旋转
显示接口	1*LVDS接口(单路/双路, 6位/8位) 支持3.3V/5V/12V供电, 1路HDMI 4K显示/1路eDP接口(二选一, 默认HDMI OUT, eDP接口默认不贴) 1路MIPI接口, 1路V-By-One接口, 1路HDMI IN 接口, 板载背光控制支持12V背光供电
音频	支持标准左右声道线路输出; 支持3.5mm音频输出接口
功放	2路输出 (默认8欧5瓦, 兼容8欧10瓦 双路音频功放输出)
麦克风	MIC输入
触摸屏	支持USB多点红外触摸, 多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸

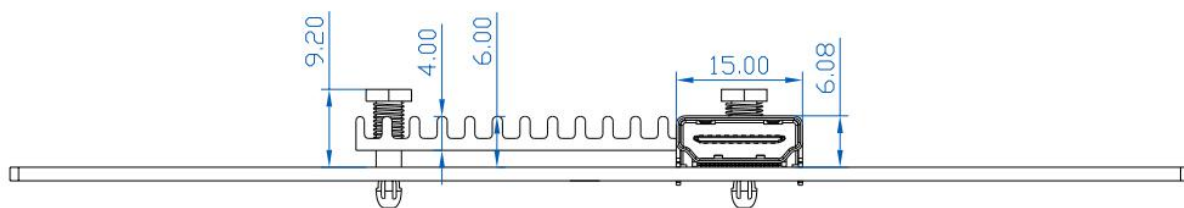
RTC	内置实时时钟功能，支持定时开关机
USB	1路USB 3.0 HOST，1路USB 3.0 OTG，5路USB扩展口（其中EX-USB与PCIE-4G复用）
红外	红外接收座,支持红外遥控功能
LED	电源灯，开机绿灯常亮，关机红灯常亮 系统运行灯，开机绿灯闪烁，关机不亮
按键	1*升级键
串口	4路UART，1路DEBUG，1路MCU烧录串口；可选配RS232、RS485
GPIO	5路IO输入输出控制，可做key扫描控制
KEY	支持物理开关
存储湿度	10% ~ 90%，无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃

2.软件参数

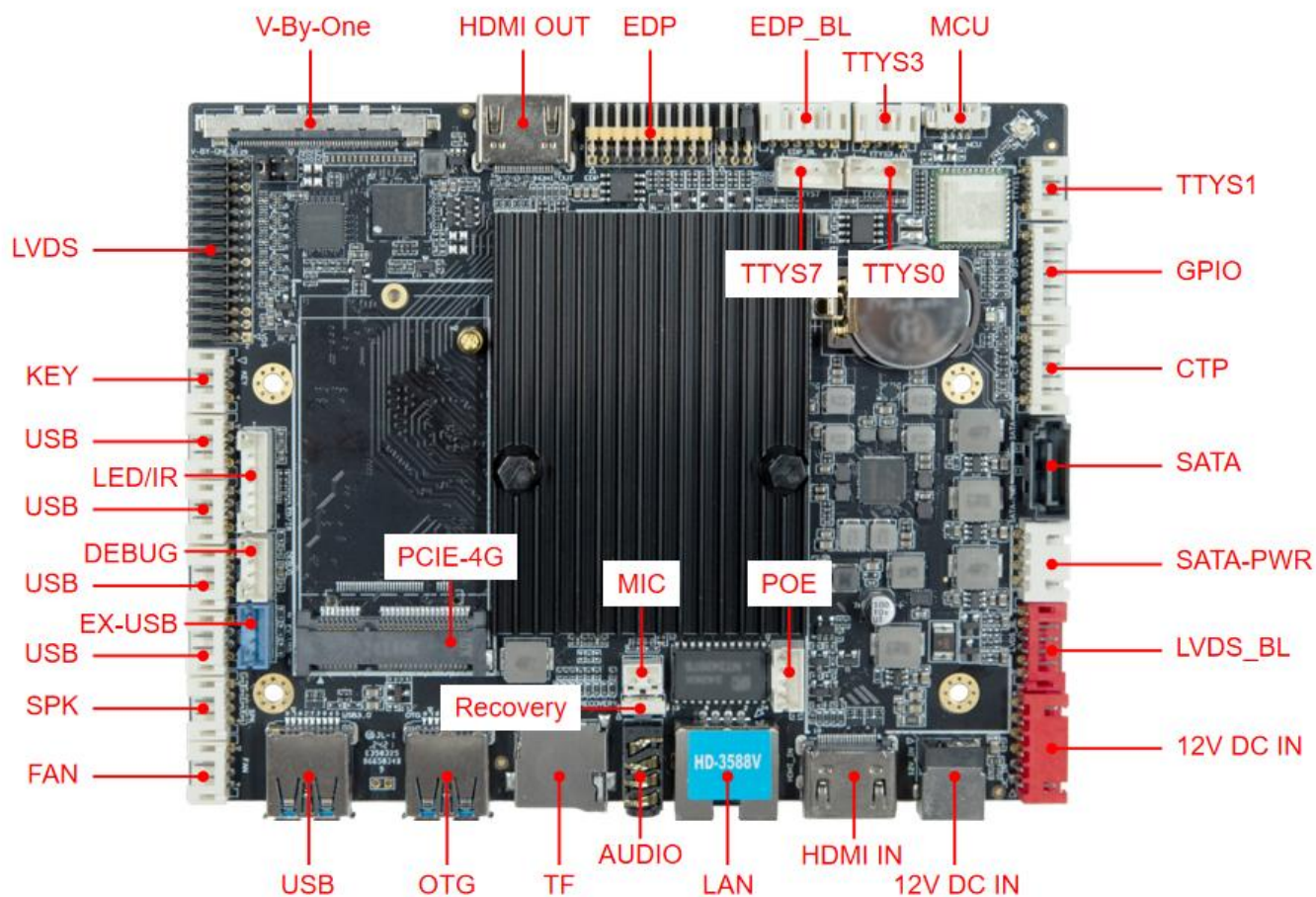
软件规格	
操作系统	Android 13.0
音频	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP等格式
视频	支持MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, AV1等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式
系统自带应用软件	计算器、录音机、日历、设置、时钟、视频播放器、图库、相机、音乐、资源管理器、浏览器、HDMI IN等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持OTA升级; 支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点
系统看门狗	支持软件看门狗

二、产品尺寸规格





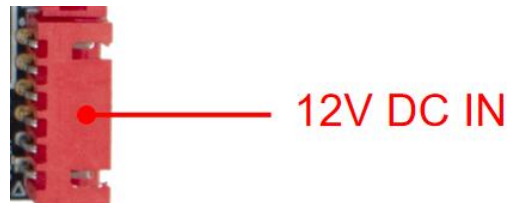
三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. PWR/DC（电源输入）接口

采用 12V 的直流电源供电，从 DC 座和电源插座给板子系统供电。



序号	定义	属性	描述
1	STB	输出	待机信号输出
2	5VB	输入	待机 5V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	12V	输入	12V 输入
6	12V	输入	12V 输入

注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. LED/IR（遥控）接口



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3V3 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO6	输出	遥控信号输出
5	IR	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3V3 输出

3. LVDS BL (LVDS 背光) 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

4. LVDS 接口



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

1. 请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
2. 请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
3. 接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0-	输出	Odd 0-
8	D0+	输出	Odd 0+
9	D1-	输出	Odd 1-
10	D1+	输出	Odd 1+

11	D2-	输出	Odd 2-
12	D2+	输出	Odd 2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	CK-	输出	Odd Clock-
16	CK+	输出	Odd Clock+
17	D3-	输出	Odd 3-
18	D3+	输出	Odd 3+
19	D4-	输出	Even 0-
20	D4+	输出	Even 0+
21	D5-	输出	Even 1-
22	D5+	输出	Even 1+
23	D6-	输出	Even 2-
24	D6+	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	CK-	输出	Even Clock-
28	CK+	输出	Even Clock+
29	D7-	输出	Even 3-
30	D7+	输出	Even 3+

注：请勿带电操作，请勿热插拔。

5. V-By-One 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	VBX-7P	输出	Pixel0 Positive Data
3	VBX-7N	输出	Pixel0 Negative Data
4	GND	地线	地线
5	VBX-6P	输出	Pixel1 Positive Data
6	VBX-6N	输出	Pixel1 Negative Data
7	GND	地线	地线
8	VBX-5P	输出	Pixel2 Positive Data
9	VBX-5N	输出	Pixel2 Negative Data
10	GND	地线	地线
11	VBX-4P	输出	Pixel3 Positive Data
12	VBX-4N	输出	Pixel3 Negative Data
13	GND	地线	地线
14	VBX-3P	输出	Pixel4 Positive Data
15	VBX-3N	输出	Pixel4 Negative Data

16	GND	地线	地线
17	VBX-2P	输出	Pixel5 Positive Data
18	VBX-2N	输出	Pixel5 Negative Data
19	GND	地线	地线
20	VBX-1P	输出	Pixel6 Positive Data
21	VBX-1N	输出	Pixel6 Negative Data
22	GND	地线	地线
23	VBX-0P	输出	Pixel7 Positive Data
24	VBX-0N	输出	Pixel7 Negative Data
25	GND	地线	地线
26	LOCKN-OUT	输出	CLOCK
27	HTPDN	输出	TCON
28	SEL		TCON
29	AGP		TCON
30	SCN-EN		TCON
31	Bit-SEL		TCON
32	LD-EN2		TCON
33	BOE-SCL		TCON
34	BOE-SDA		TCON
35	2D/3D		TCON
36	L/R-IN		TCON

37	L/R OUT		TCON
38			NC
39	GND	地线	地线
40	GND	地线	地线
41	GND	地线	地线
42	GND	地线	地线
43			NC
44	VCC-VX1	电源	电源
45	VCC-VX1	电源	电源
46	VCC-VX1	电源	电源
47	VCC-VX1	电源	电源
48	VCC-VX1	电源	电源
49	VCC-VX1	电源	电源
50	VCC-VX1	电源	电源
51	VCC-VX1	电源	电源

6. EDP BL (EDP 背光) 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

7. EDP 接口（选配接口）

该接口为常见的 EDP 屏接口，形式为 10*2 双排插针，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	输出
2	VCC	电源	输出
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线

5	D0-	输出	True Signal Link Lane 0
6	D0+	输出	Complement Signal Link Lane 0
7	D1-	输出	True Signal Link Lane 1
8	D1+	输出	Complement Signal Link Lane 1
9	D2-	输出	True Signal Link Lane 2
10	D2+	输出	Complement Signal Link Lane 2
11	D3-	输出	True Signal Link Lane 3
12	D3+	输出	Complement Signal Link Lane 3
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	AU-	输出	True Auxiliary Channel
16	AU+	输出	Complement Signal Link Lane 0
17	GND	地线	地线
18	GND	地线	地线
19	3V3	电源	输出
20	HPD	输入	屏热插拔检测信号

8. MIPI_DSI 接口



序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC
4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC
9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线
12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI 3+ Signal

21	RXE3-	输出	MIPI 3- Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI 2+ Signal
24	RXE2-	输出	MIPI 2- Signal
25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPI CLK + Signal
27	RXECLK-	输出	MIPI CLK - Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI 1 + Signal
30	RXE1-	输出	MIPI 1 - Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI 0 + Signal
33	RXE0-	输出	MIPI 0 - Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线
38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

9. KEY 接口



序号	定义	属性	描述
1	PWRON	电源开关	电源开关，可外接按钮控制开关机
2	RST	复位信号	复位信号接口，预留
3	KEY	ADC	ADC 预留
4	GND	地线	地线

10. MIC 接口



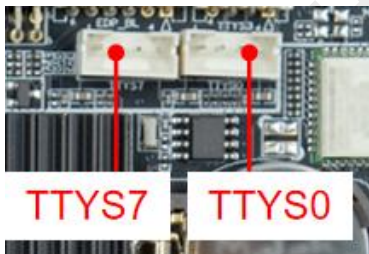
序号	定义	属性	描述
1	MIC-P	输入	MIC+输入
2	MIC-N	输入	MIC-输入

11. MCU 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	CLK	输入	CLK
3	DIO	输出	DIO
4	3V3	电源	3.3V 输出

12. TTYS (串口) 接口



4 组普通双线串口,可支持市面上通用的串口设备,串口的电平为 0V 到 3.3V。如果对接的串口的电平高于 3.3V 时,要有隔离电路或者电平转换电路,否则会烧坏主控和设备。

注意事项:

- 1.TTL 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232,485 设备。
- 2.TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3V3 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

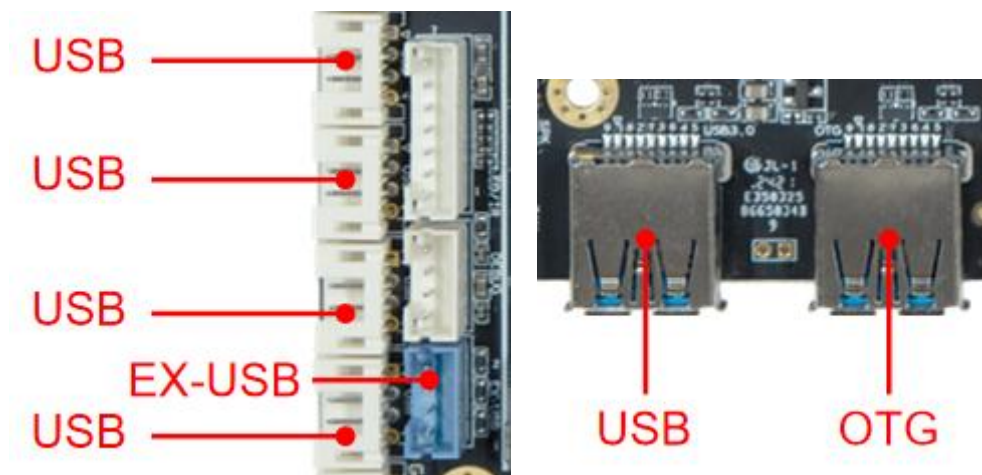
TTYS1、TTYS3 可通过硬件调整 RS232; TTYS0、TTYS7 可通过硬件调整 RS485

13. POE 接口



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 Transformer Center 1
2	V2	CT2	中心抽头 Transformer Center 2
3	B1	CT3	中心抽头 Transformer Center 3
4	B2	CT4	中心抽头 Transformer Center 4

14. USB 接口



板卡具有 2 个 USB 3.0 标准接口,5 个内置的 USB 2.0 插座,用于外设扩展 USB 接口(其中 EX-USB 与 PCIE-4G 复用)

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

15. SPK (功放) 接口



序号	定义	属性	描述
1	SPKL+	输出	左声道+
2	SPKL-	输出	左声道-
3	SPKR-	输出	右声道-
4	SPKR+	输出	右声道+

16. AUDIO 3.5mm 双声道音频接口



17. GPIO 接口



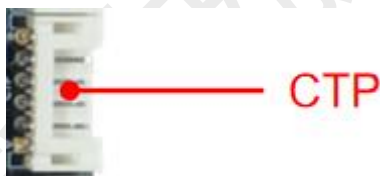
序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	IO1	IO1	IO1
3	IO2	IO2	IO2
4	ADC2	IO3	IO3
5	ADC1	IO4	IO4
6	ADC0	IO5	IO5
7	3V3	电源	3V3 输出

18. DEBUG 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

19. CTP 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

20. SATA-PWR 接口



序号	定义	属性	描述
1	5V0	电源	5V 输出
2	GND	地线	地线
3	GND	地线	地线
4	12V	电源	12V 输出

21. FAN 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	5V	电源	5V 输出
3	NC		
4	PWM	转速控制	占空比控制

22. 其他接口

存储接口	SD 卡	数据存储,最大支持 512G
	USB	HOST 接口,支持数据存储,数据导入, USB 鼠标键盘, 摄像头, 触摸屏等

	SATA	SATA3.0 接口规范，支持多种 SATA 硬盘最高可达 6Gbps/s 传输速率（750MB/s）SATA 电源支持 12V/5V 输入，不支持 3.3V 电源
以太网接口	RJ45 接口	支持 1000M 有线网络
HDMI OUT 接口	标准接口	支持 HDMI 输出，最大支持 4K 60HZ
HDMI IN 接口	标准接口	支持 HDMI 输入，最大支持 4K 60HZ
4G	PCI-E 标准接口	支持 4G 模块
SIM 卡接口	标准接口	支持各种制式（取决于 4G 模块）

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目



无需安装服务器
手机点对点无线信发

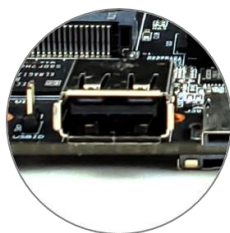


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

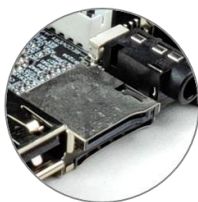


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

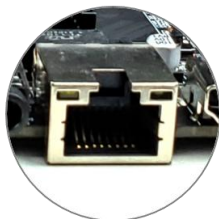


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

实现局域网或互联网集群控制



五、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然

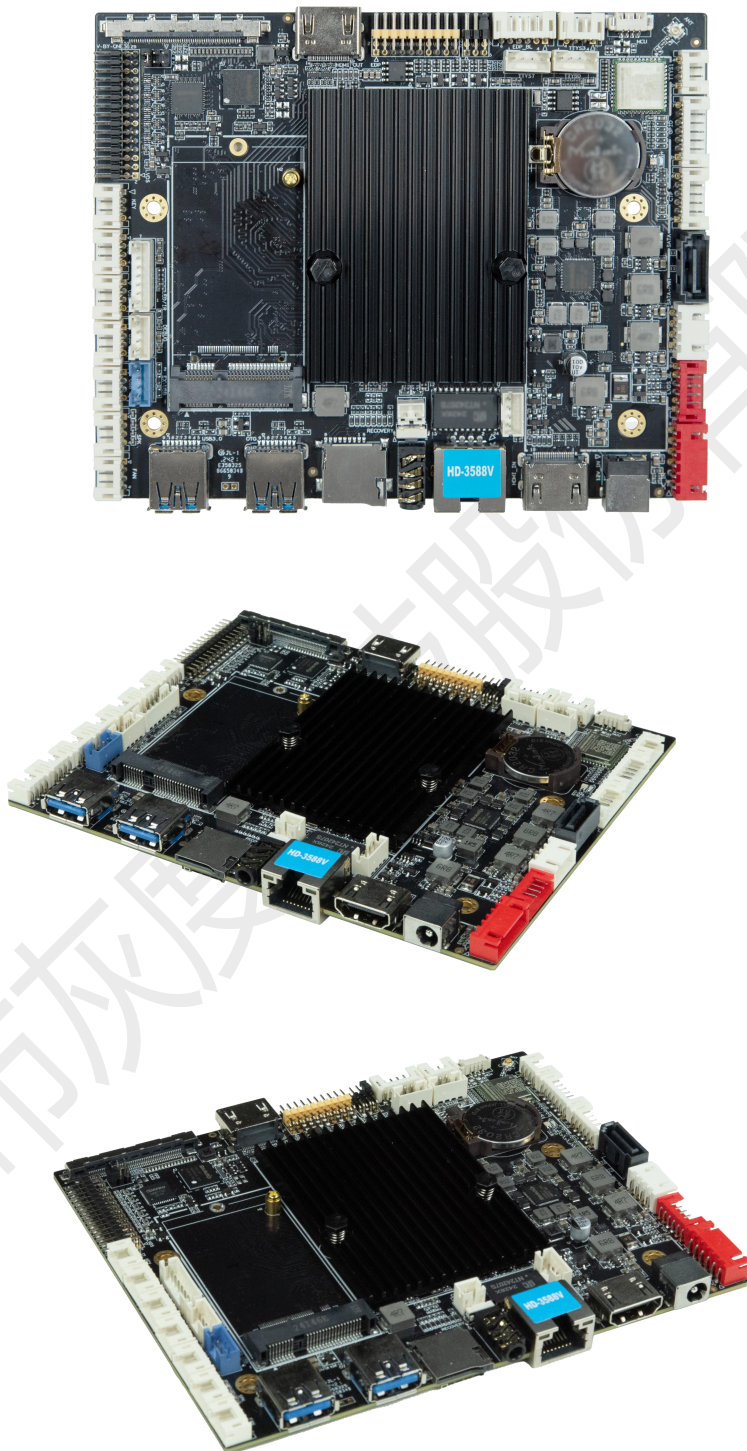


小灰云信息发布系统

4G/网线/Wi-Fi



第四章 附：产品外观



特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. **请勿带电操作/请勿热插拔。**